

Исследование поведения разностных схем

Зарипов Ленар А-14-23

25 марта 2026 г.

1 Постановка задачи

В работе рассматривается начально-краевая задача для волнового уравнения. Реализовать разностные схемы: “крест”, схема с весом $\sigma = 1/2$ и провести их экспериментальный численный анализ.

$$\begin{aligned}y_{tt} &= ay_{xx} + f, \quad x \in (0, L), \quad t \in (0, T), \\y|_{t=0} &= \varphi(x), \quad y_t|_{t=0} = v(x), \\y|_{x=0} &= g_0(t), \quad y|_{x=L} = g_L(t).\end{aligned}$$

Решение $y = y(t, x)$, $a > 0$

2 Разностная схема "крест"

1. Формула разностного уравнения:

$$\frac{y_i^{j+1} - 2y_i^j + y_i^{j-1}}{\tau^2} = a \frac{y_{i+1}^j - 2y_i^j + y_{i-1}^j}{h^2} + f_i^j,$$

2. Шаблон:

$$\begin{array}{ccccc}(i, j+1) & & & & \\ & \uparrow & & & \\ (i-1, j) & \leftarrow & (i, j) & \rightarrow & (i+1, j) \\ & \downarrow & & & \\ (i, j-1) & & & & \end{array}$$

3. Порядок аппроксимации:

$$\Psi = O(\tau^2 + h^2).$$

4. Условие устойчивости: Схема "крест" является условно устойчивой.

$$\frac{\sqrt{a}\tau}{h} \leq 1 \quad \Leftrightarrow \quad \tau \leq \frac{h}{\sqrt{a}}.$$

2.1 Тестовые задачи для разностной схемы "крест"

Параметры области: $L = 1$, $T = 10L = 10$, $a = 1$. ВАЖНО! Количество точек по x : 191 Количество точек по t : 2001 Об этом речь пойдёт далее в отчете после всех примеров, а пока просто возьмём такое число точек за базис.

2.1.1 Тест 1: Линейная функция

$$y(t, x) = 2x + 3t + 5$$

$$y_{tt} = 0, \quad y_{xx} = 0 \quad \Rightarrow \quad f(t, x) = 0$$

$$\varphi(x) = 2x + 5, \quad v(x) = 3$$

$$g_0(t) = 3t + 5, \quad g_L(t) = 2L + 3t + 5$$

Таблица 1: Нормы погрешности при различных шагах сетки

	h_0	$h_0/2$	$h_0/4$	$h_0/8$
τ_0	5.542233×10^{-13}	—	—	—
$\tau_0/2$	1.236344×10^{-12}	1.151079×10^{-12}	—	—
$\tau_0/4$	3.744560×10^{-12}	5.911716×10^{-12}	2.238210×10^{-12}	—
$\tau_0/8$	2.201261×10^{-11}	9.116263×10^{-12}	5.542233×10^{-12}	5.769607×10^{-12}

Полученные значения погрешности находятся на уровне машинной точности ($\sim 10^{-12} - 10^{-13}$), что свидетельствует о точном воспроизведении линейного решения разностной схемой. Это объясняется тем, что вторая производная тестовой функции равна нулю, и центральные разности второго порядка дают точное значение.

Устойчивое решение:

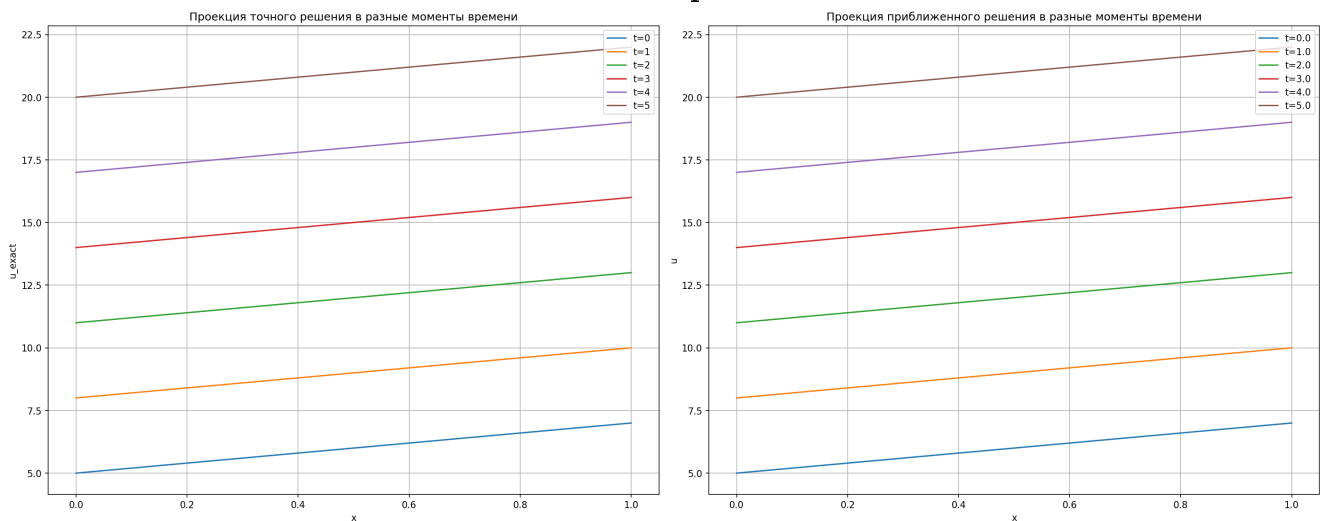


Рис. 1: Устойчивое решение в разные моменты времени t

Далее будут показаны те графики, на которых решение разрушается. Они таблице погрешностей со значениями — (прочерк или pr.nap) в колонках. В эти моменты условие устойчивости нарушено: $\tau > h/\sqrt{a}$

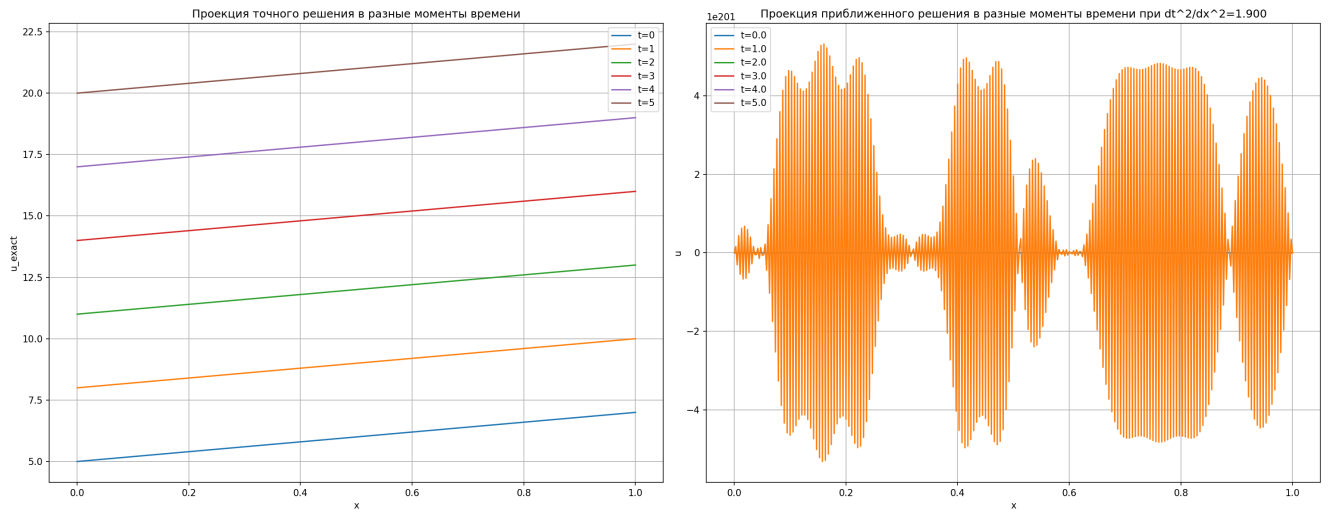


Рис. 2: Неустойчивое решение: $\tau_0, h_0/2$, $\text{courant}=1.9$

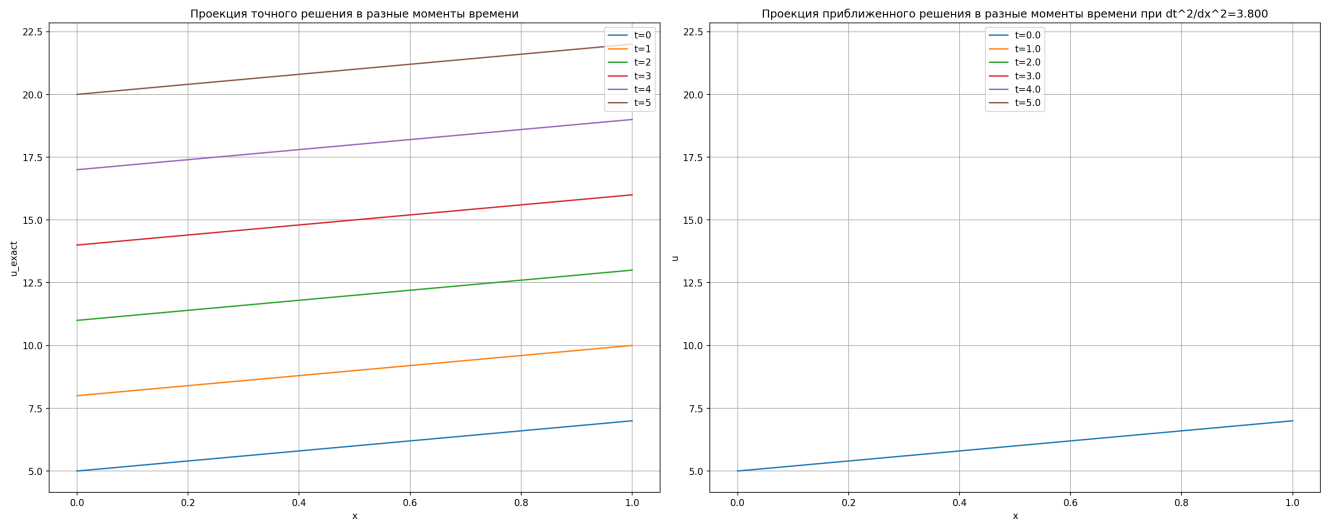


Рис. 3: Неустойчивое решение: $\tau_0, h_0/4$, $\text{courant}=3.8$

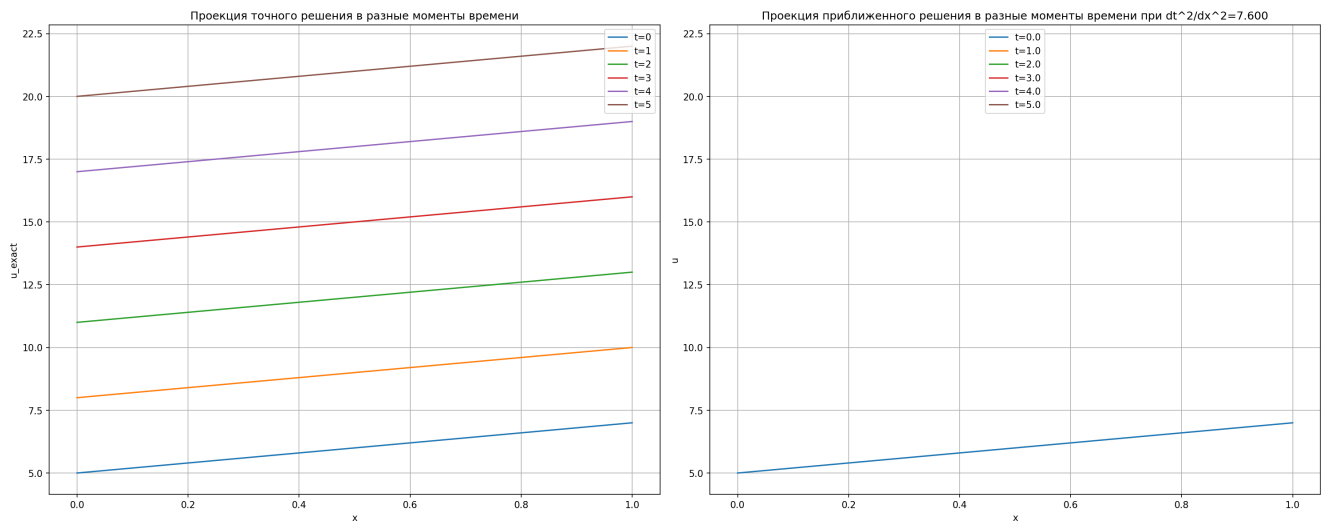


Рис. 4: Неустойчивое решение: $\tau_0, h_0/8$, $\text{courant}=7.6$

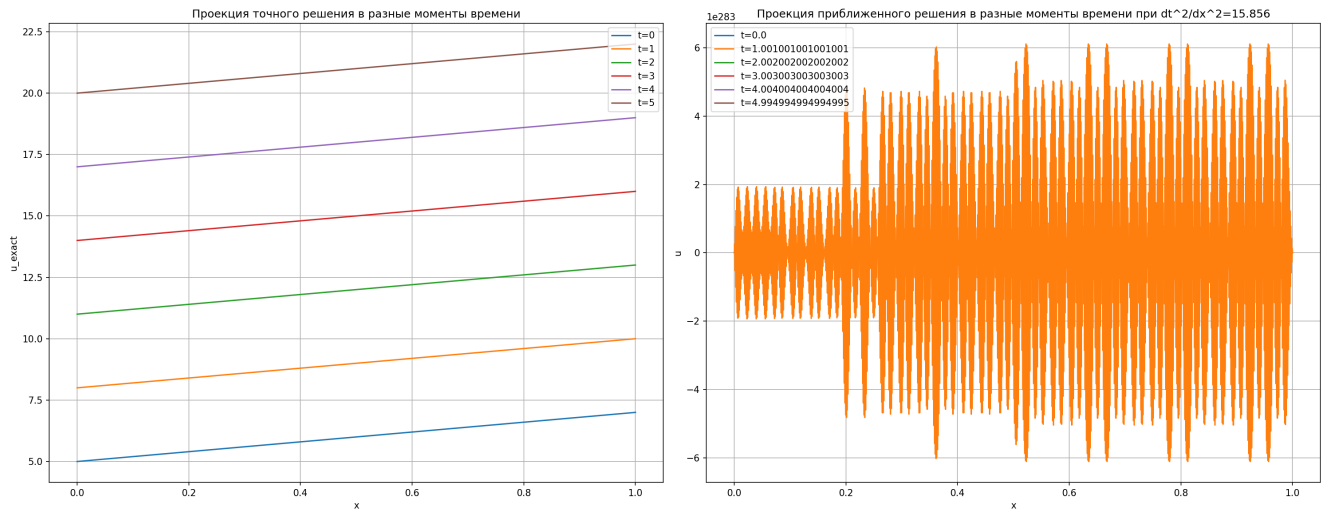


Рис. 5: Неустойчивое решение: $\tau_0/2, h_0/4$, $\text{courant}=1.9$

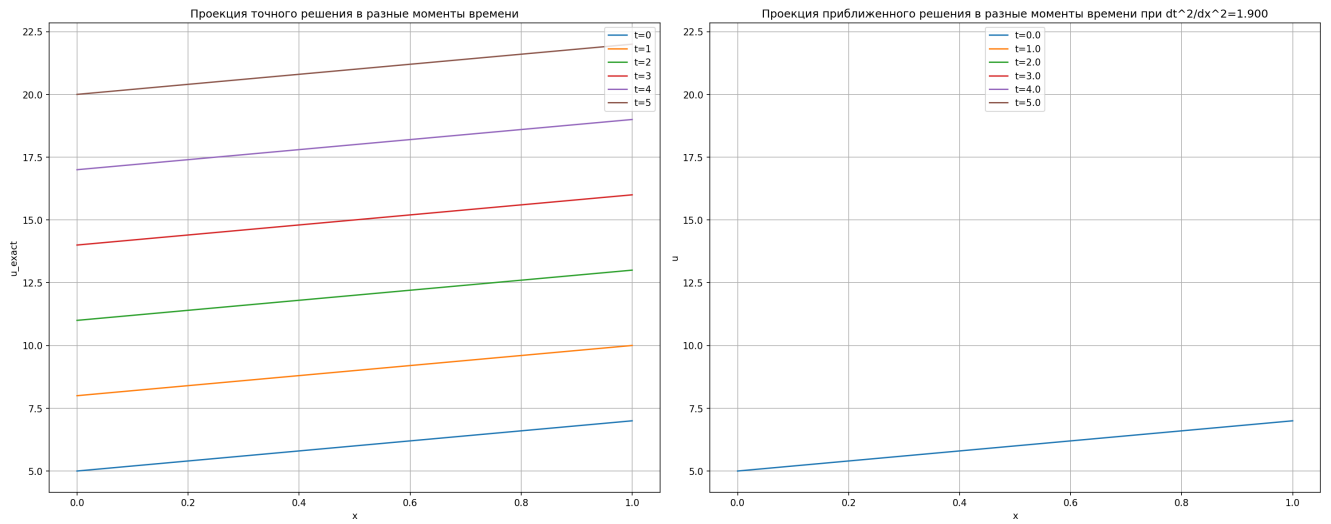


Рис. 6: Неустойчивое решение: $\tau_0/2, h_0/8$, $\text{courant}=3.8$

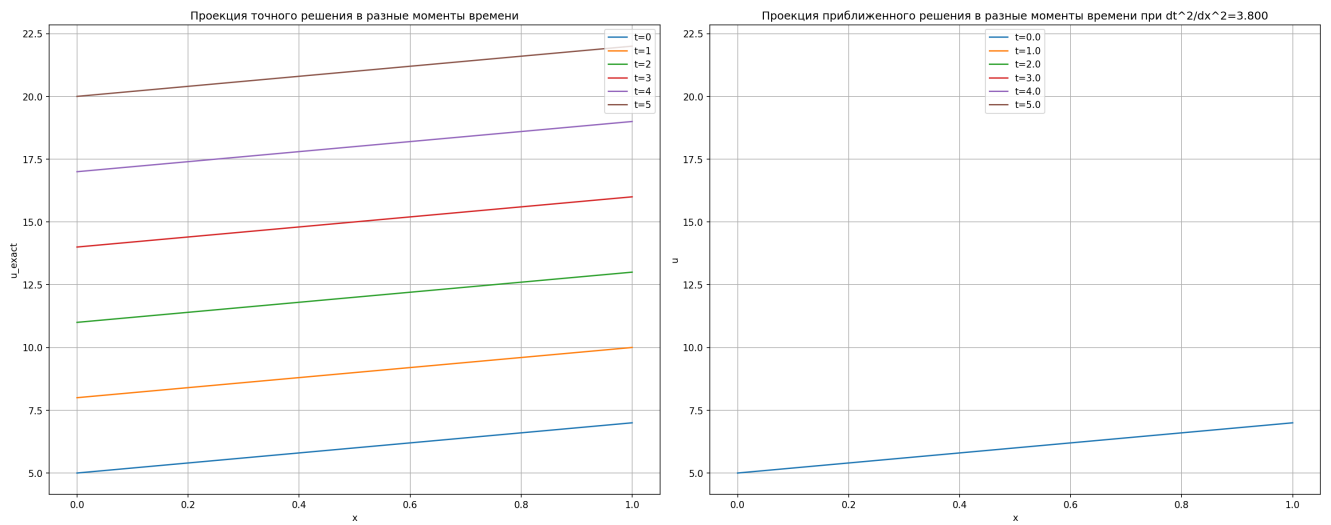


Рис. 7: Неустойчивое решение: $\tau_0/4, h_0/8$, $\text{courant}=1.9$

Вывод: в тесте с линейной функцией схема "крест" показала точное решение с погрешностью на уровне машинной точности, что подтверждает её свойство точно воспроизводить линейные функции. При нарушении условия устойчивости Куранта наблюдается разрушение решения, что соответствует теоретическим предсказаниям об условной устойчивости схемы.

2.1.2 Тест 2: Линейно-квадратичная функция

$$y(t, x) = x^2 + 2t + 1$$

$$y_{tt} = 0, \quad y_{xx} = 2 \quad \Rightarrow \quad f(t, x) = -2a = -2$$

$$\varphi(x) = x^2 + 1, \quad v(x) = 2$$

$$g_0(t) = 2t + 1, \quad g_L(t) = L^2 + 2t + 1$$

Таблица 2: Нормы погрешности при различных шагах сетки

	h_0	$h_0/2$	$h_0/4$	$h_0/8$
τ_0	1.826450×10^{-11}	—	—	—
$\tau_0/2$	1.787814×10^{-11}	1.782574×10^{-11}	—	—
$\tau_0/4$	1.414122×10^{-10}	1.360458×10^{-10}	1.386713×10^{-13}	—
$\tau_0/8$	1.150777×10^{-9}	1.144709×10^{-9}	1.145491×10^{-9}	1.131419×10^{-9}

Графики решения:

Устойчивое решение на стабильной сетке:

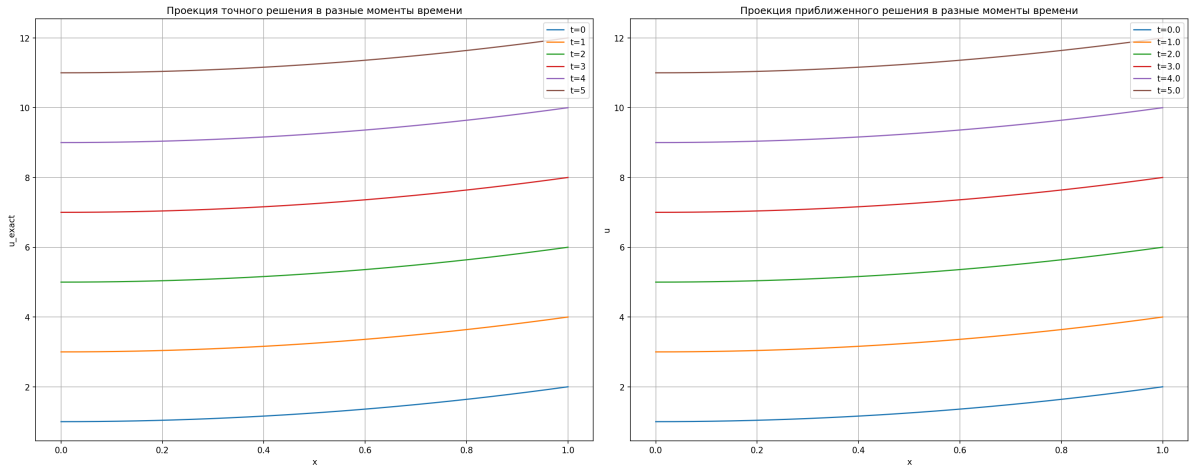


Рис. 8: Устойчивое решение в разные моменты времени t

Далее, аналогично первому тесту будут показаны графики, на которых решение разрушается. В этих случаях условие устойчивости нарушено:

$$\tau > h/\sqrt{a}.$$

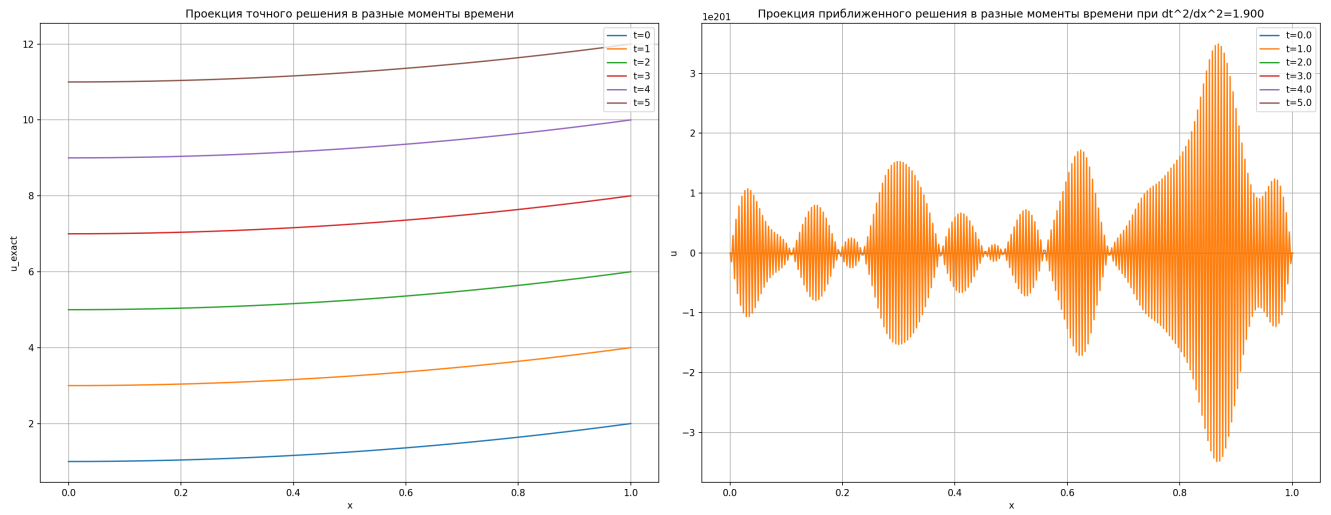


Рис. 9: Неустойчивое решение: $\tau = \tau_0$, $h = h_0/2$, $\text{courant} \approx 1.9$

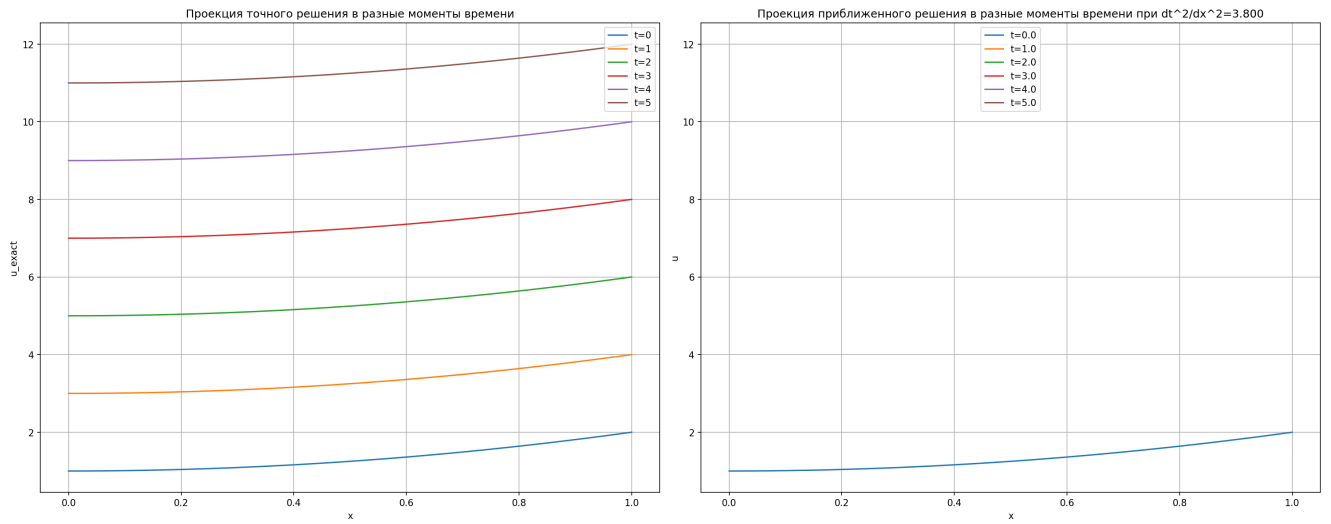


Рис. 10: Неустойчивое решение: $\tau = \tau_0$, $h = h_0/4$, $\text{courant} \approx 3.8$

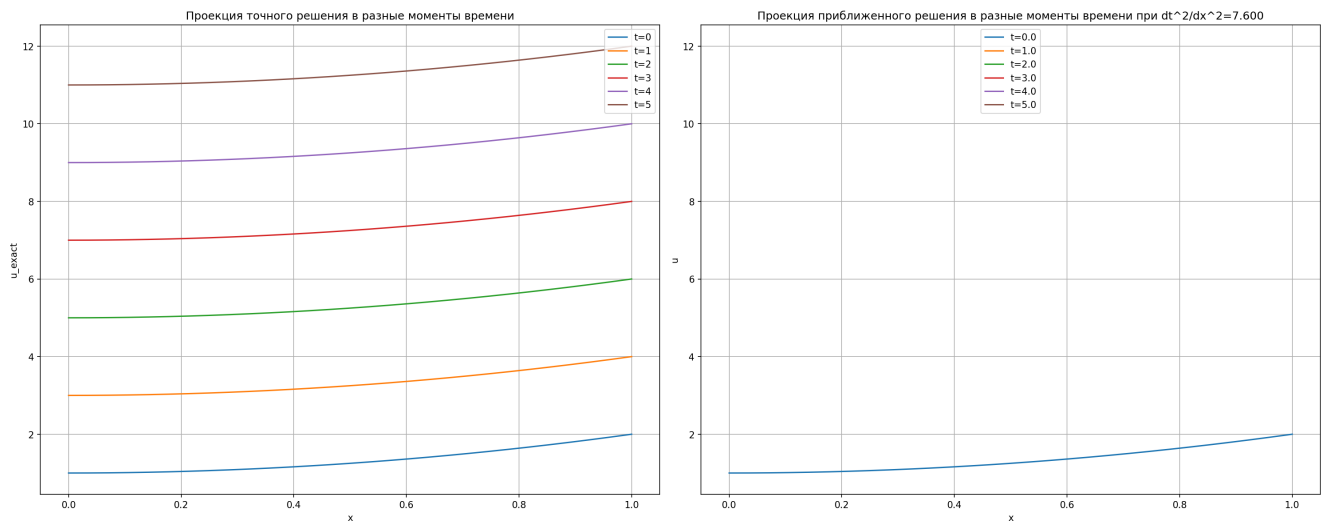


Рис. 11: Неустойчивое решение: $\tau = \tau_0$, $h = h_0/8$, $\text{courant} \approx 7.6$

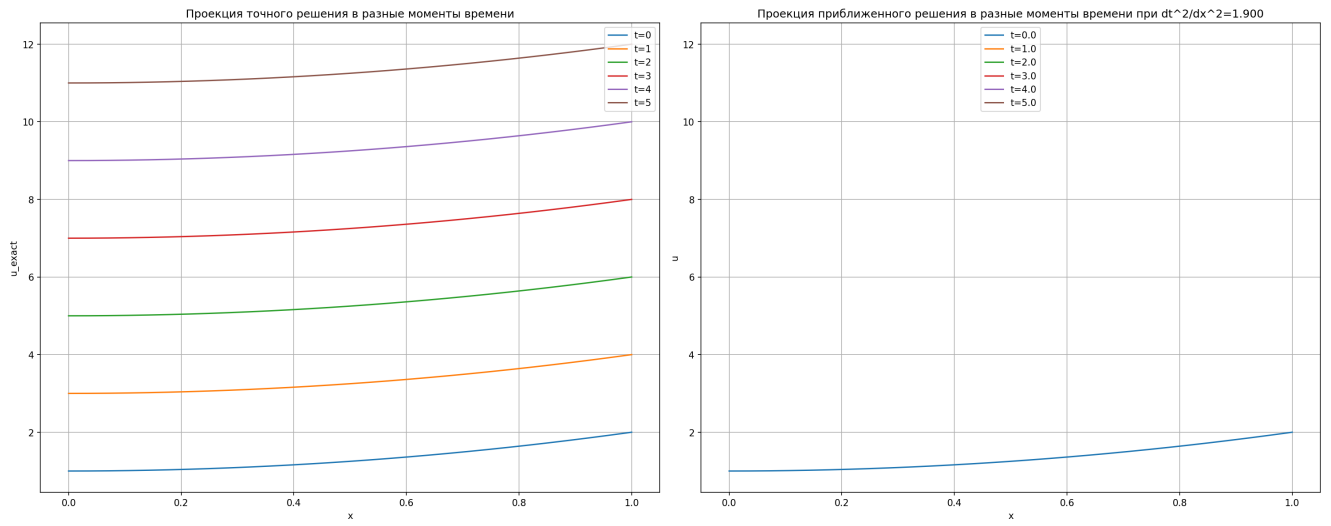


Рис. 12: Неустойчивое решение: $\tau = \tau_0/2$, $h = h_0/4$, $\text{courant} \approx 1.9$

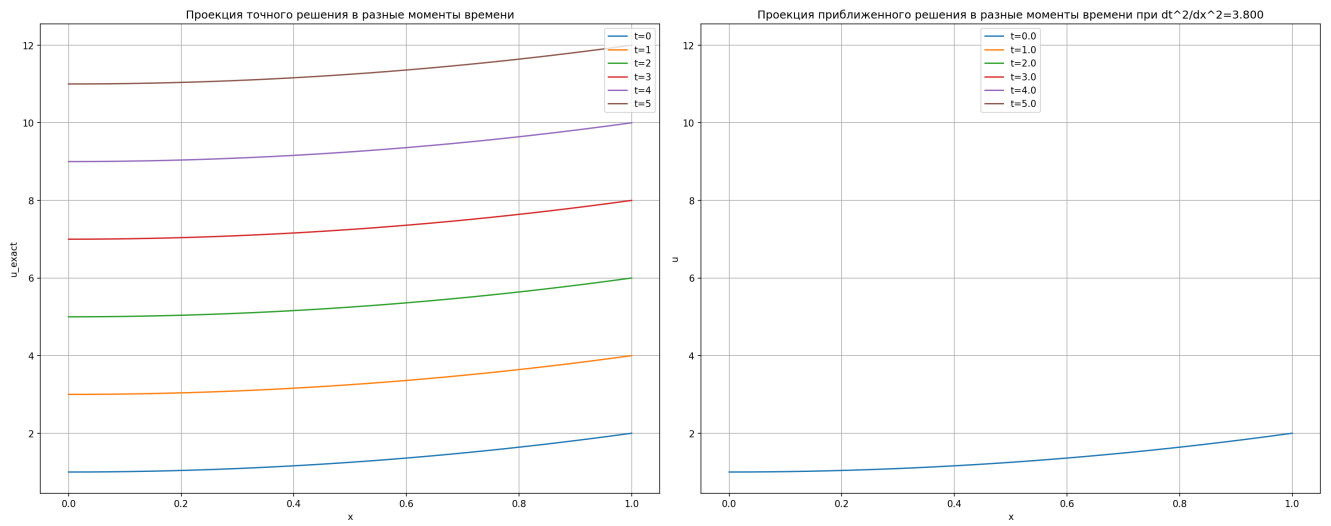


Рис. 13: Неустойчивое решение: $\tau = \tau_0/2$, $h = h_0/8$, $\text{courant} \approx 3.8$

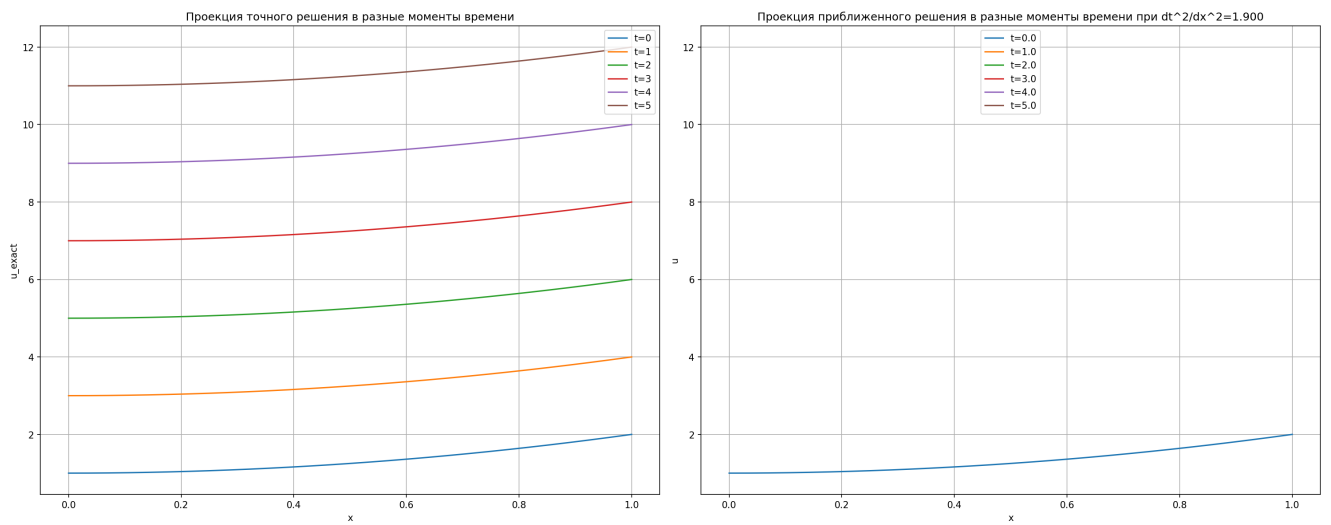


Рис. 14: Неустойчивое решение: $\tau = \tau_0/4$, $h = h_0/8$, $\text{courant} \approx 1.9$

Вывод: в тесте с линейно-квадратичной функцией схема "крест" показала точное решение с погрешностью на уровне машинной точности. При нарушении условия устойчивости наблюдается разрушение решения.

2.1.3 Тест 3: Параболоиды

$$y(t, x) = 2x^2 + 3t^2 + 1$$

$$y_{tt} = 6, \quad y_{xx} = 4 \quad \Rightarrow \quad f(t, x) = 6 - 4a = 2$$

$$\varphi(x) = 2x^2 + 1, \quad v(x) = 0$$

$$g_0(t) = 3t^2 + 1, \quad g_L(t) = 2L^2 + 3t^2 + 1$$

Таблица 3: Нормы погрешности при различных шагах сетки

	h_0	$h_0/2$	$h_0/4$	$h_0/8$
τ_0	1.273293×10^{-10}	—	—	—
$\tau_0/2$	9.176233×10^{-10}	9.153496×10^{-10}	—	—
$\tau_0/4$	3.506045×10^{-9}	3.612911×10^{-9}	3.544244×10^{-9}	—
$\tau_0/8$	1.513854×10^{-8}	1.491253×10^{-8}	1.480089×10^{-8}	1.483880×10^{-8}

Графики решения:

Устойчивое решение на стабильной сетке:

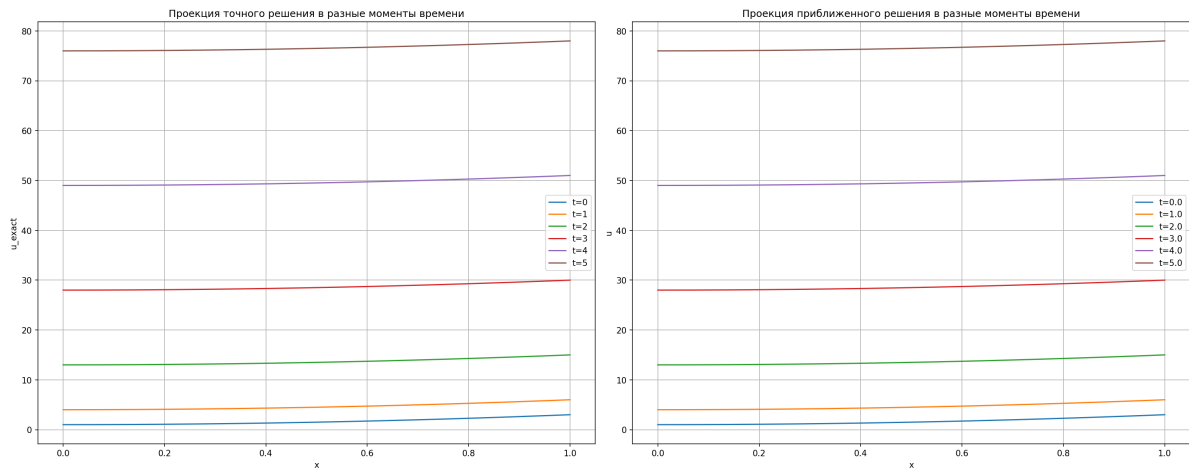


Рис. 15: Устойчивое решение в разные моменты времени t

Графики, на которых решение разрушается. В этих случаях условие устойчивости нарушено: $\tau > h/\sqrt{a}$.

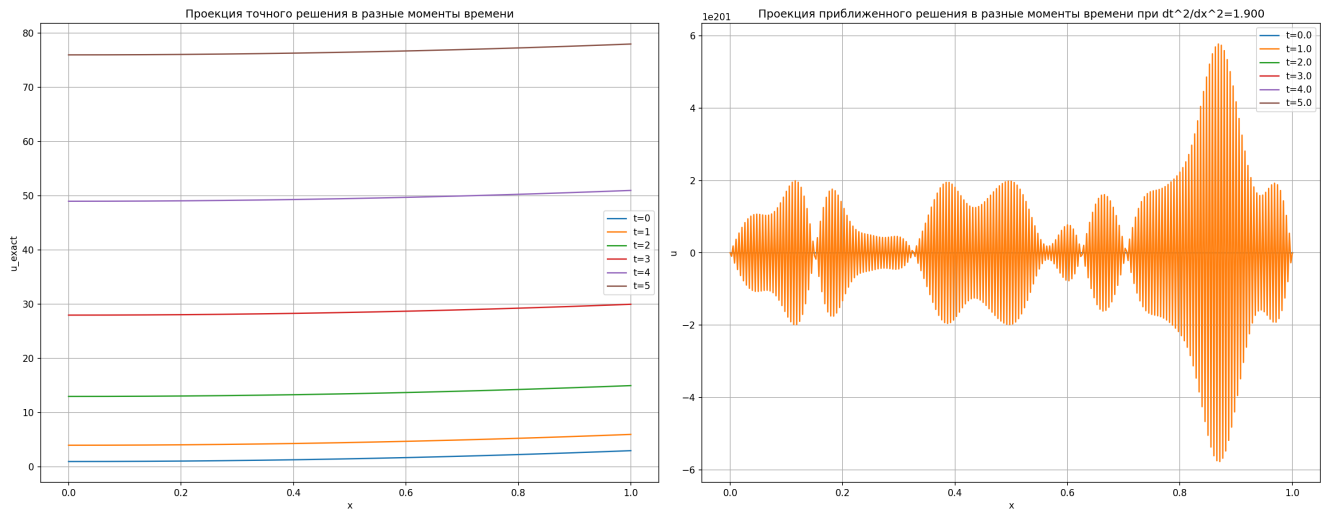


Рис. 16: Неустойчивое решение: $\tau = \tau_0$, $h = h_0/2$, $\text{courant} \approx 1.9$

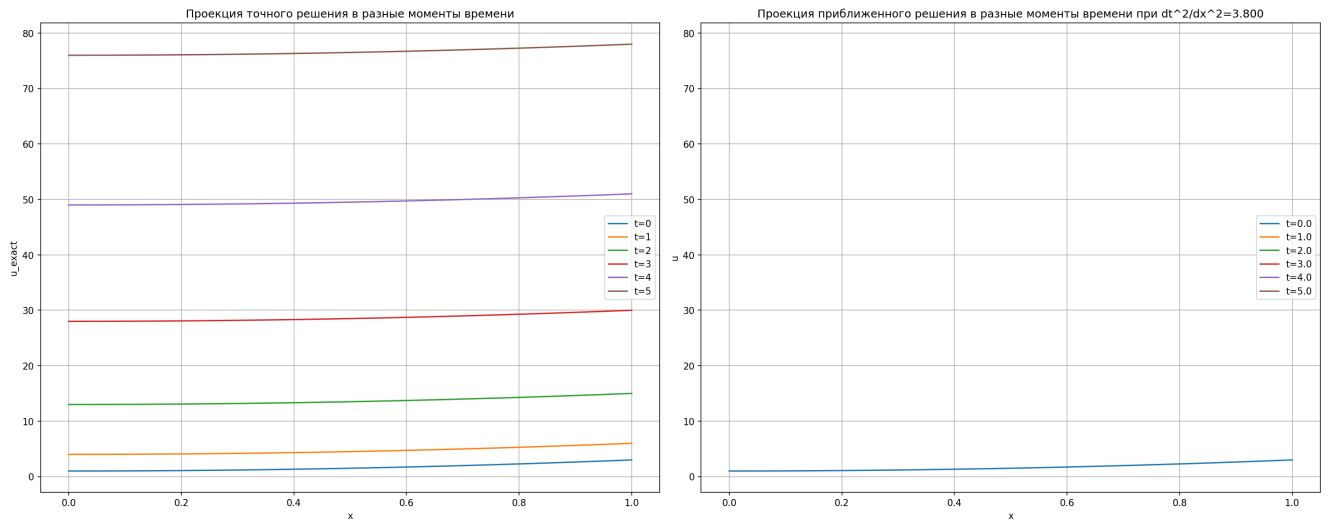


Рис. 17: Неустойчивое решение: $\tau = \tau_0$, $h = h_0/4$, $\text{courant} \approx 3.8$

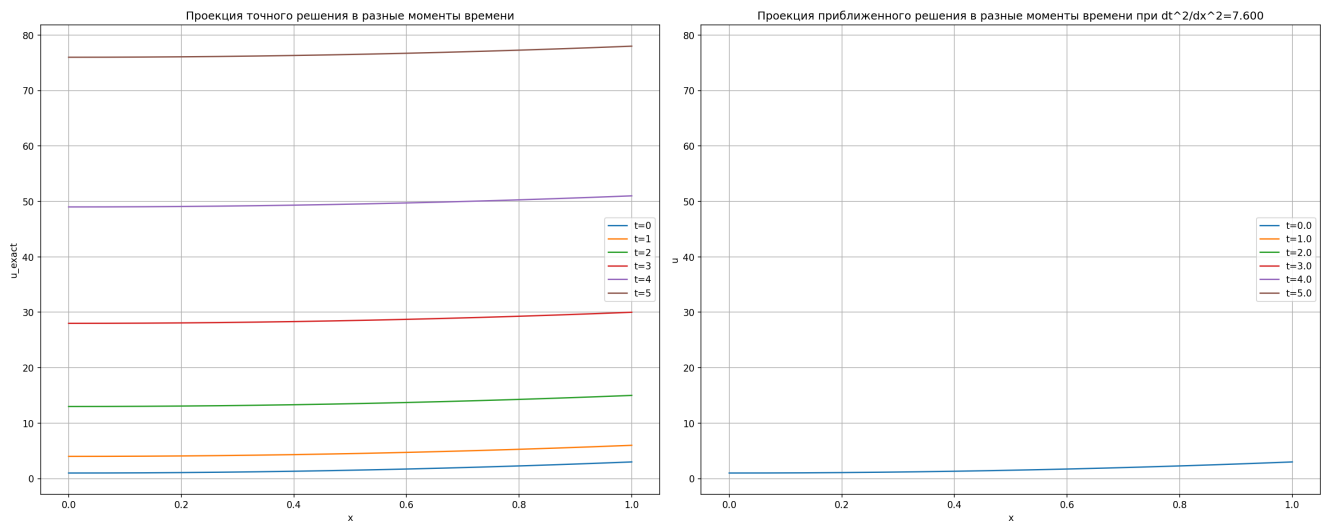


Рис. 18: Неустойчивое решение: $\tau = \tau_0$, $h = h_0/8$, $\text{courant} \approx 7.6$

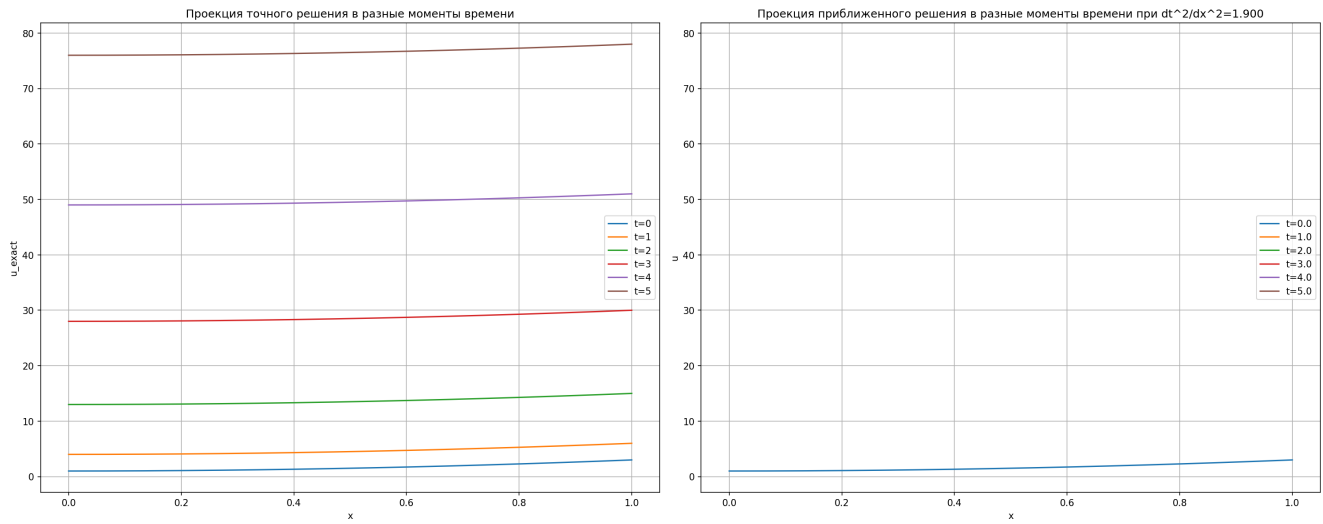


Рис. 19: Неустойчивое решение: $\tau = \tau_0/2$, $h = h_0/4$, $\text{courant} \approx 1.9$

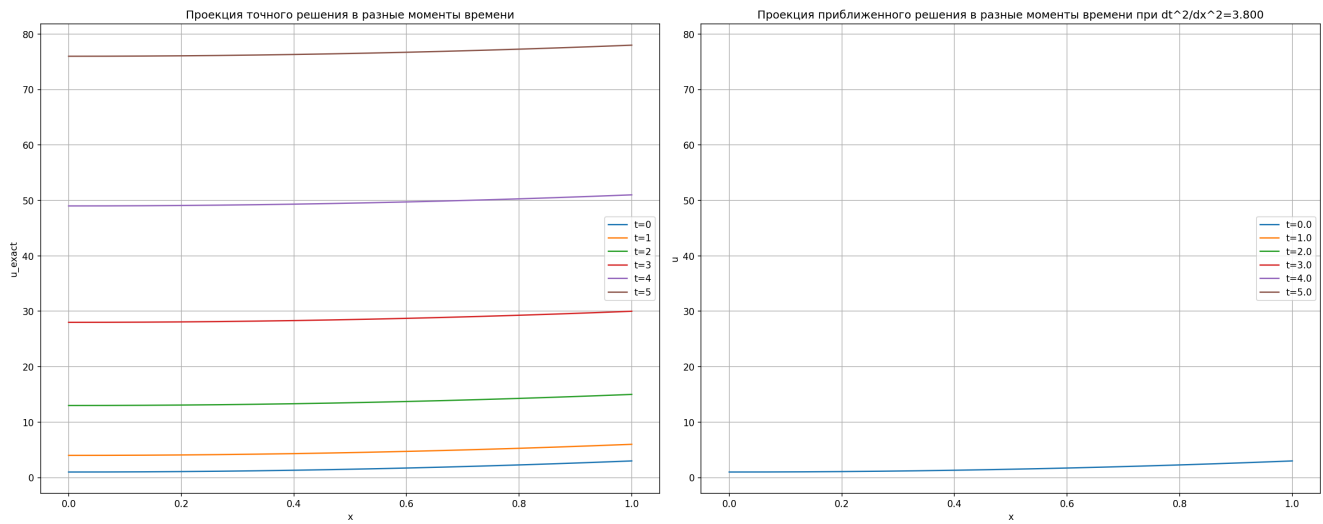


Рис. 20: Неустойчивое решение: $\tau = \tau_0/2$, $h = h_0/8$, $\text{courant} \approx 3.8$

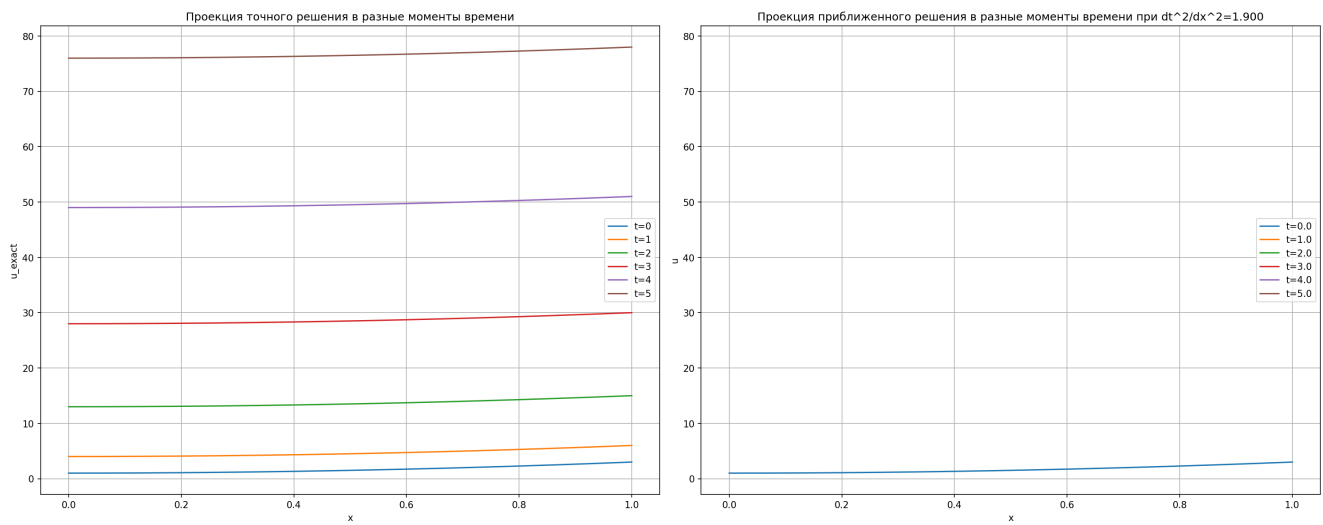


Рис. 21: Неустойчивое решение: $\tau = \tau_0/4$, $h = h_0/8$, $\text{courant} \approx 1.9$

Вывод: в тесте с параболоидами схема "крест" показала точное решение с погрешностью на уровне машинной точности. При нарушении условия устойчивости наблюдается разрушение решения.

2.1.4 Тест 4: Индивидуальная функция

$$y(t, x) = 3 + t - \sin(\operatorname{arctg} x) = 3 + t - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$y_t = 1, \quad y_{tt} = 0, \quad y_x = -\frac{1}{(1+x^2)^{3/2}}, \quad y_{xx} = \frac{3x}{(1+x^2)^{5/2}}$$

$$f(t, x) = y_{tt} - ay_{xx} = -\frac{3ax}{(1+x^2)^{5/2}} = -\frac{3x}{(1+x^2)^{5/2}}$$

$$\varphi(x) = 3 - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \quad v(x) = 1$$

$$g_0(t) = 3 + t, \quad g_L(t) = 3 + t - \frac{L}{\sqrt{1+L^2}}$$

Таблица 4: Нормы погрешности при различных шагах сетки

	h_0	$h_0/2$	$h_0/4$	$h_0/8$
τ_0	0.000003	—	—	—
$\tau_0/2$	0.000003	6.850036×10^{-7}	—	—
$\tau_0/4$	0.000003	6.850036×10^{-7}	1.712502×10^{-7}	—
$\tau_0/8$	0.000003	6.850036×10^{-7}	1.712502×10^{-7}	4.281388×10^{-8}

Графики решения:

Устойчивое решение на стабильной сетке:

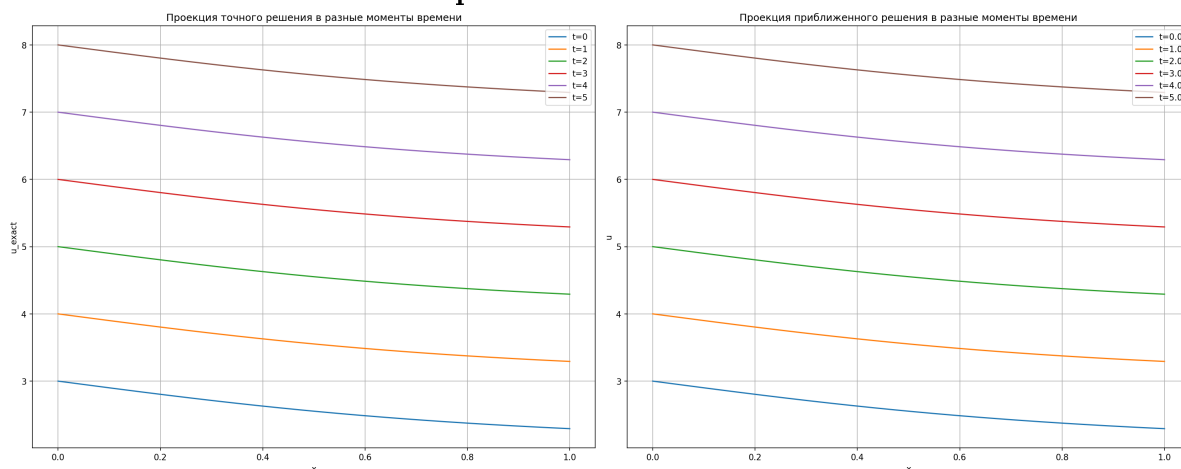


Рис. 22: Устойчивое решение в разные моменты времени t

Графики, на которых решение разрушается. В этих случаях условие устойчивости нарушено: $\tau > h/\sqrt{a}$.

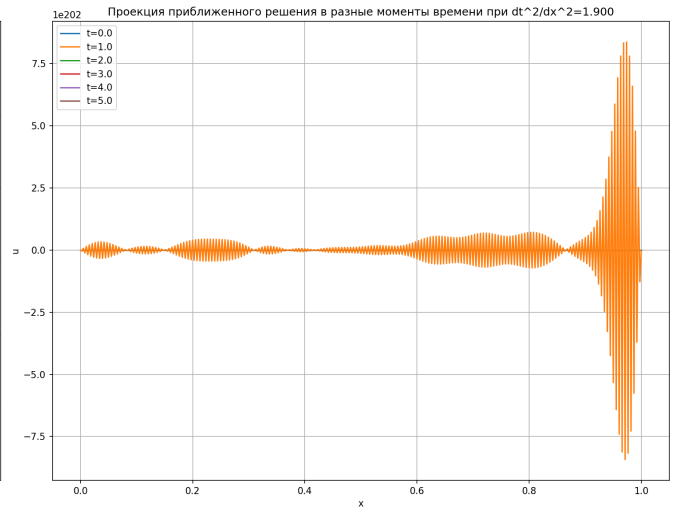
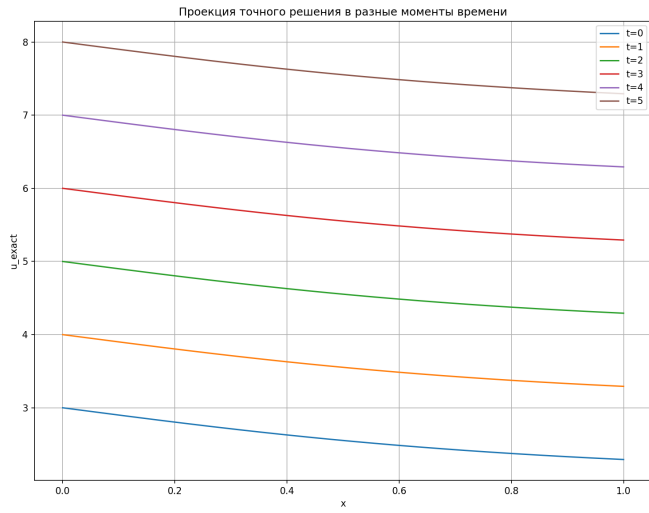


Рис. 23: Неустойчивое решение: $\tau = \tau_0$, $h = h_0/2$, $\text{courant} \approx 1.9$

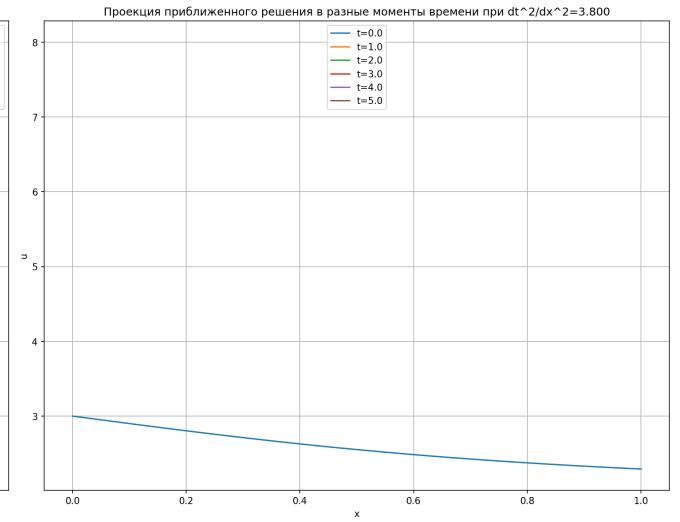
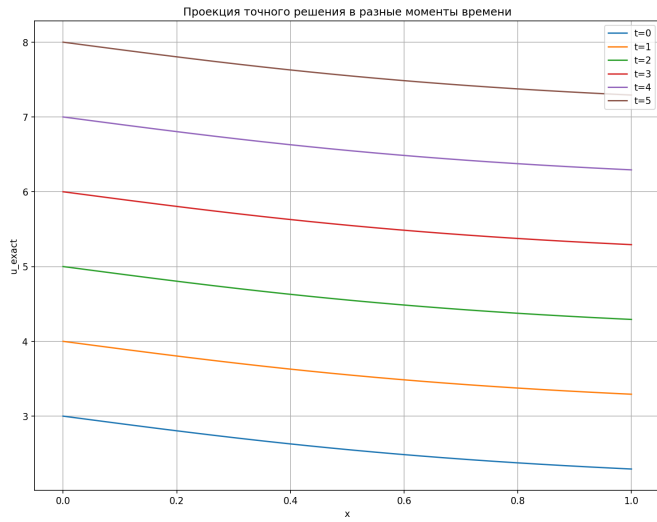


Рис. 24: Неустойчивое решение: $\tau = \tau_0$, $h = h_0/4$, $\text{courant} \approx 3.8$

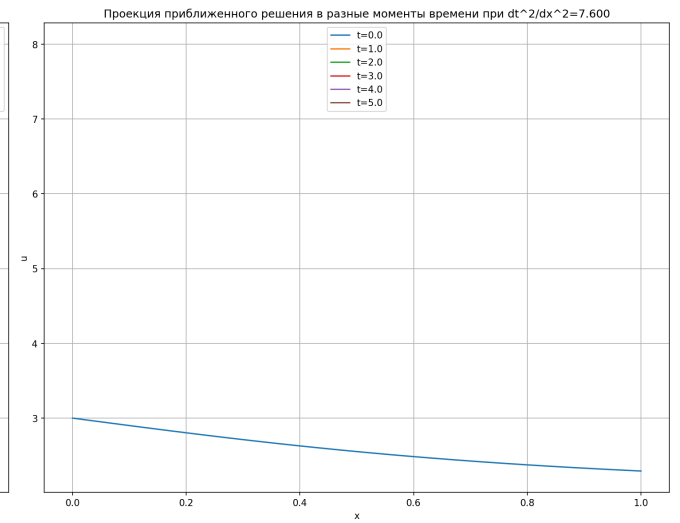
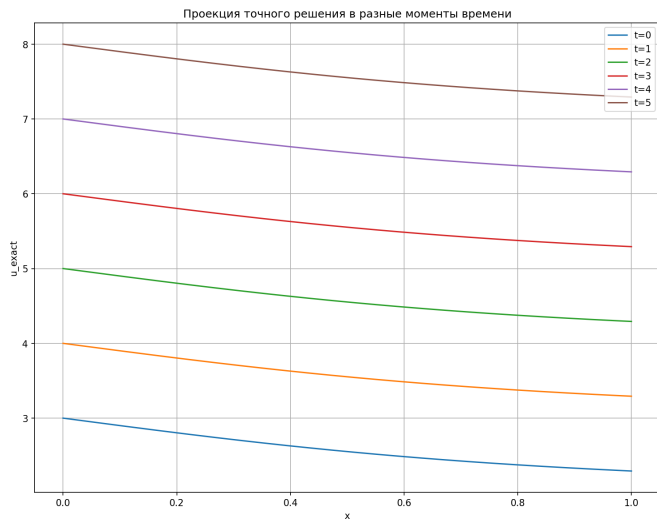


Рис. 25: Неустойчивое решение: $\tau = \tau_0$, $h = h_0/8$, $\text{courant} \approx 7.6$

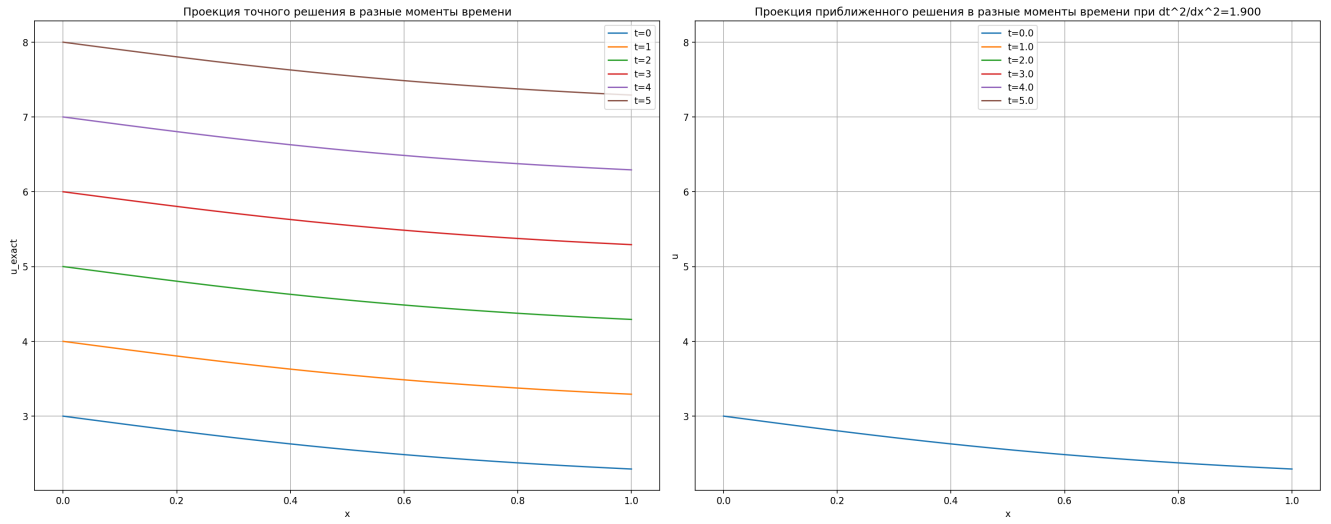


Рис. 26: Неустойчивое решение: $\tau = \tau_0/2$, $h = h_0/4$, $\text{courant} \approx 1.9$

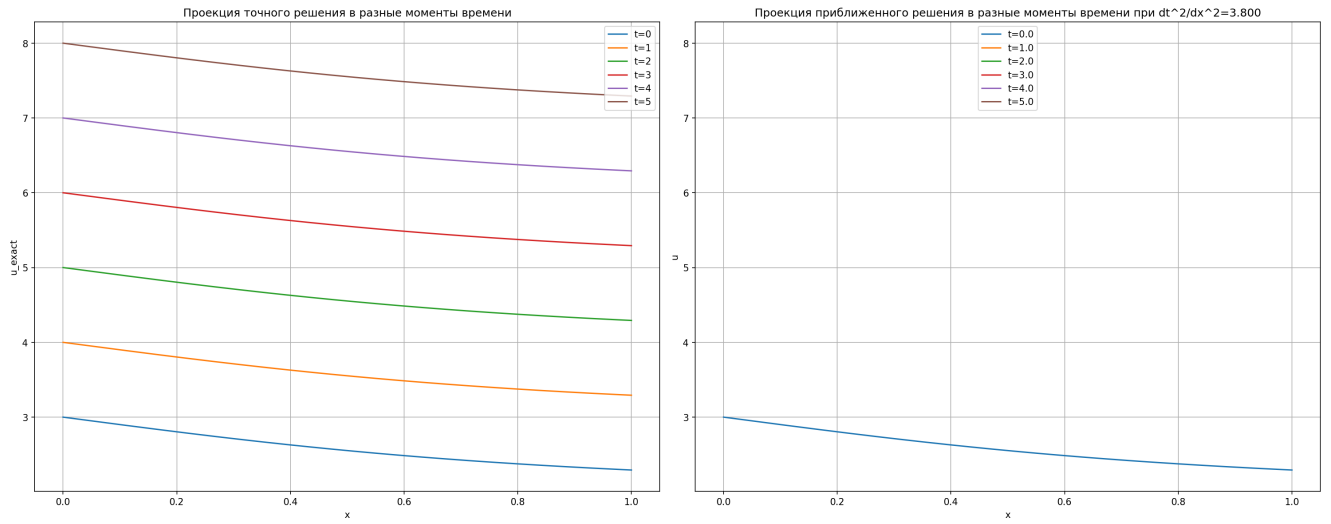


Рис. 27: Неустойчивое решение: $\tau = \tau_0/2$, $h = h_0/8$, $\text{courant} \approx 3.8$

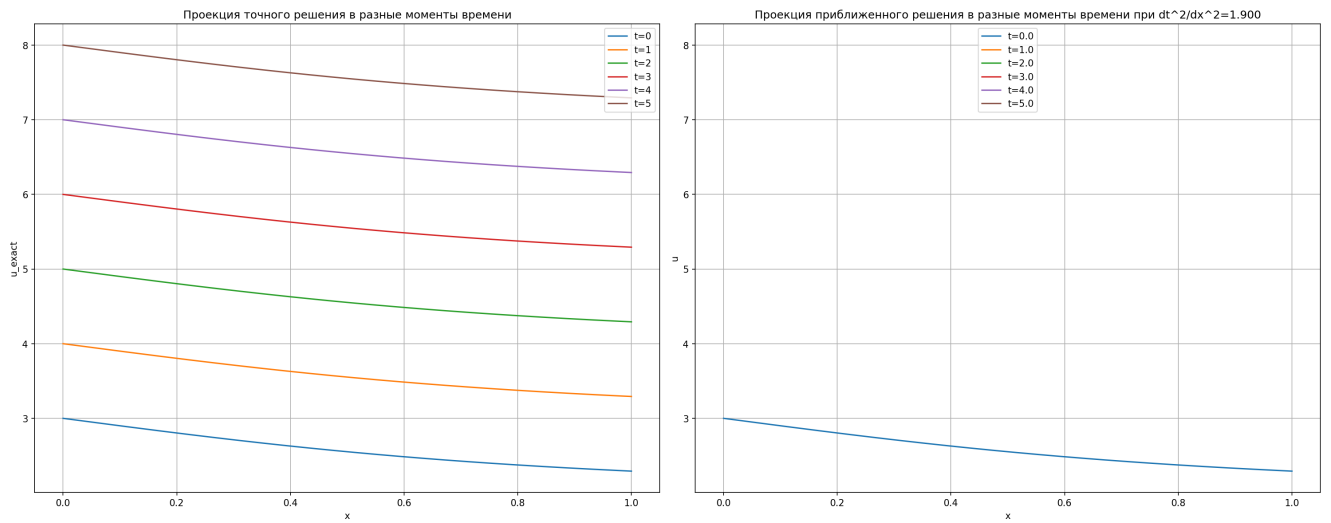


Рис. 28: Неустойчивое решение: $\tau = \tau_0/4$, $h = h_0/8$, $\text{courant} \approx 1.9$

Вывод: в моём индивидуальном варианте в ходе эксперимента я подтвердил теоритическую погрешность на практике: если посмотреть на значения на диагонали в таблице ошибок, можно увидеть, что погрешность аппроксимации стремится к 4, а это как раз даёт второй порядок аппроксимации. Также из таблицы видно, что ошибка по h превалирует над ошибкой по τ , что опять же согласуется с аналитическим решением. В итоге погрешность ведёт себя как $O(h^2)$, что сходится с теоритической погрешностью $O(h^2 + \tau^2)$

2.1.5 Общий вывод для разностной схемы "крест"

По итогам эксперимента я выяснил несколько важных вещей и тонкостей, связанных с Р-С "крест" для волнового уравнения.

- 1) Р-С "крест" условно-устойчива и, подбирая базовый шаг и количество точек для сетки, нужно удостовериться в гарантированном выполнении условия устойчивости. В ходе эксперимента я недостаточно внимательно отнёсся к подбору шагов по τ и h , а именно: выбрал количество точек по пространству и времени "на авось", при этом теоритически, условие устойчивости выполнялось, НО! Число Куранта было очень близко к единице 0.99 с хвостиком, что, казалось бы, соответствует норме. ($\tau < h$ при $\alpha = 1$) В итоге такая "хлипкая" устойчивость приводила к постепенному разрушению решения, которое в нормальных условиях (число Куранта хотя бы на пару процентов меньше 0.99) должно было бы совпадать с машинной точностью с точным решением. Вот так я столкнулся с невидимой для меня проблемой: условие устойчивости выполнялось лишь теоритически, но не практически (0.999... + учитываем машинную точность: такое число Куранта приводило к огромной погрешности 10^{-2})
- 2) Подбирая число точек на сетке, нужно искать оптимальное соотношение для того, чтобы достаточно точно найти моменты времени на сетке, в которых мы смотрим точное решение.
- 3) В завершении, результаты приведены для числа Куранта 0.95, никаких несоответствий при таком значении не было. В теории, можно привести граничное число Куранта (подходящее "на бумаге"), после которого погрешность начнёт стремительно расти и дестабилизировать решение.

3 Схема Кранка-Николсон

1. Формула разностного уравнения:

$$\frac{y_i^{j+1} - 2y_i^j + y_i^{j-1}}{\tau^2} = \frac{a}{2} \left(\frac{y_{i+1}^{j+1} - 2y_i^{j+1} + y_{i-1}^{j+1}}{h^2} + \frac{y_{i+1}^{j-1} - 2y_i^{j-1} + y_{i-1}^{j-1}}{h^2} \right) + f_i^j$$

2. Шаблон: Схема использует семиточечный шаблон:

$$\begin{array}{ccccc} (i-1, j+1) & (i, j+1) & (i+1, j+1) \\ (i-1, j) & (i, j) & (i+1, j) \\ & (i, j-1) & \end{array}$$

3. Порядок аппроксимации:

$$\Psi = O(\tau^2 + h^2)$$

4. Устойчивость: Схема Кранка-Николсона для волнового уравнения является **абсолютно устойчивой**

Тестовые решения и параметры области будут аналогичными первой схеме, так что явно прописывать снова их не будем. Схема является абсолютно-устойчивой, так что разрушения решений не будет. Соответственно далее будут приведены графики решений и их сравнения с точными решениями, а также соответствующие таблицы погрешностей.

3.0.1 Тест 1: Линейная функция

Таблица 5: Нормы погрешности при различных шагах сетки

	h_0	$h_0/2$	$h_0/4$	$h_0/8$
τ_0	1.971756×10^{-12}	1.161027×10^{-11}	1.535909×10^{-10}	8.695835×10^{-10}
$\tau_0/2$	5.496759×10^{-11}	7.702283×10^{-12}	4.762768×10^{-11}	6.160690×10^{-10}
$\tau_0/4$	1.938361×10^{-11}	2.160121×10^{-10}	2.618350×10^{-11}	2.131912×10^{-10}
$\tau_0/8$	4.960441×10^{-10}	6.402701×10^{-11}	8.563816×10^{-10}	1.327294×10^{-10}

Устойчивое решение:

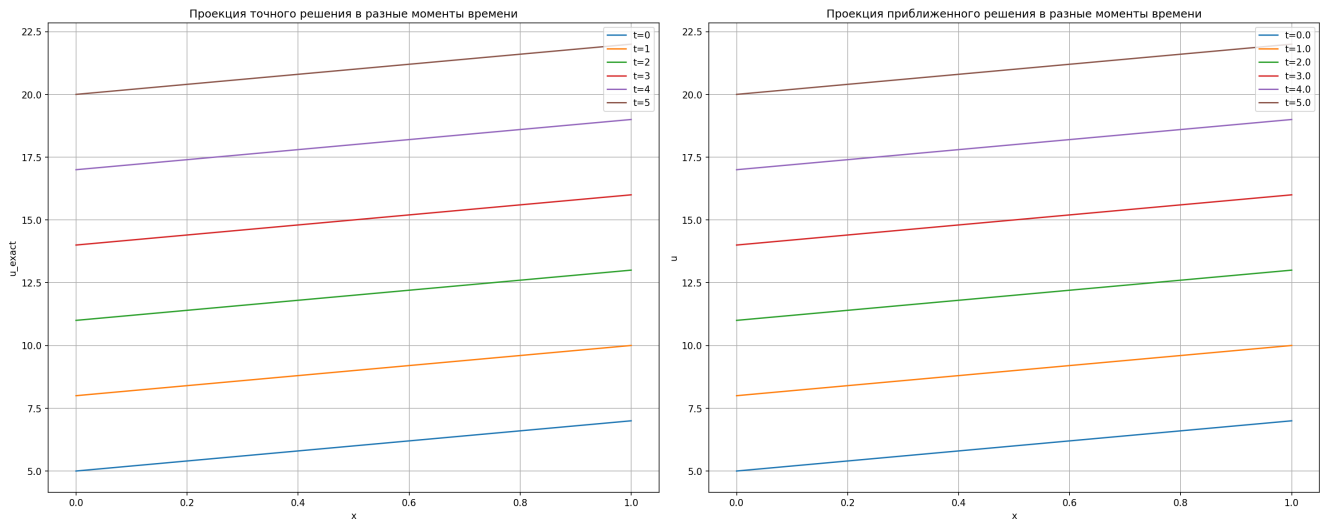


Рис. 29: Устойчивое решение в разные моменты времени t

Вывод: в тесте с линейной функцией схема показала точное решение с погрешностью на уровне машинной точности.

3.0.2 Тест 2: Линейно-квадратичная функция

Таблица 6: Нормы погрешности при различных шагах сетки

	h_0	$h_0/2$	$h_0/4$	$h_0/8$
τ_0	1.443823×10^{-11}	2.503953×10^{-11}	9.249135×10^{-11}	4.706422×10^{-10}
$\tau_0/2$	2.195222×10^{-11}	1.313438×10^{-11}	3.601386×10^{-11}	3.347189×10^{-10}
$\tau_0/4$	1.388010×10^{-10}	2.219238×10^{-10}	1.674643×10^{-10}	1.285692×10^{-10}
$\tau_0/8$	9.249206×10^{-10}	1.153545×10^{-9}	8.472156×10^{-10}	1.185931×10^{-9}

Устойчивое решение:

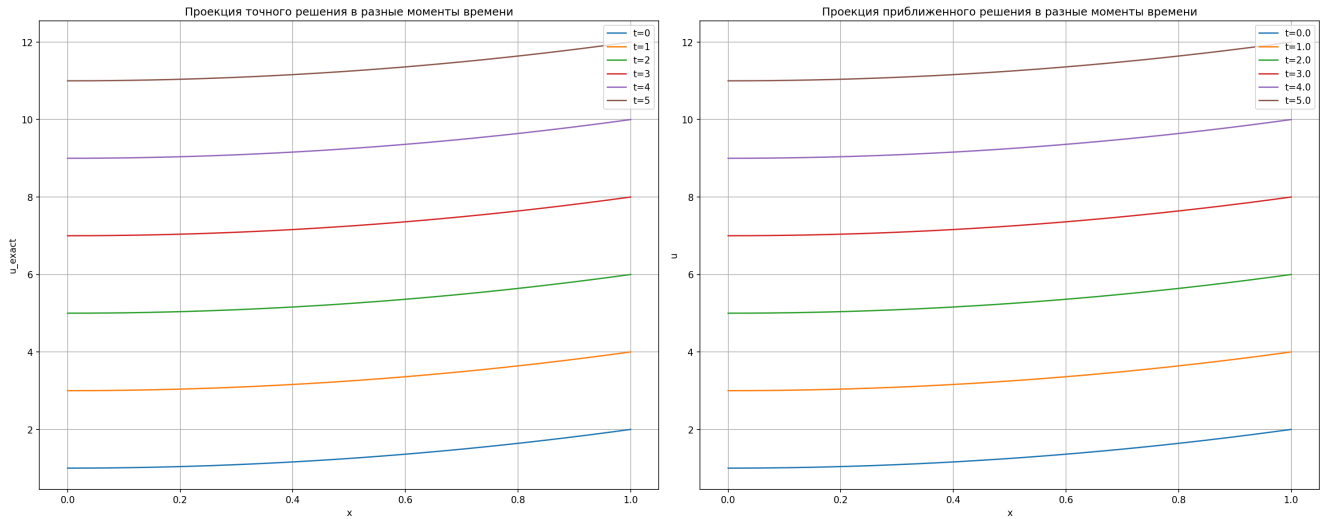


Рис. 30: Устойчивое решение в разные моменты времени t

Вывод: в тесте с линейно-квадратичной функцией схема показала точное решение с погрешностью на уровне машинной точности.

3.0.3 Тест 3: Параболоиды

Таблица 7: Нормы погрешности при различных шагах сетки

	h_0	$h_0/2$	$h_0/4$	$h_0/8$
τ_0	1.311946×10^{-10}	3.172431×10^{-10}	1.270337×10^{-9}	6.696382×10^{-9}
$\tau_0/2$	1.101455×10^{-9}	1.083095×10^{-9}	5.306333×10^{-10}	4.022127×10^{-9}
$\tau_0/4$	4.315154×10^{-9}	2.587512×10^{-9}	3.316984×10^{-9}	3.184994×10^{-9}
$\tau_0/8$	1.449240×10^{-8}	1.665200×10^{-8}	1.136533×10^{-8}	1.828272×10^{-8}

Устойчивое решение:

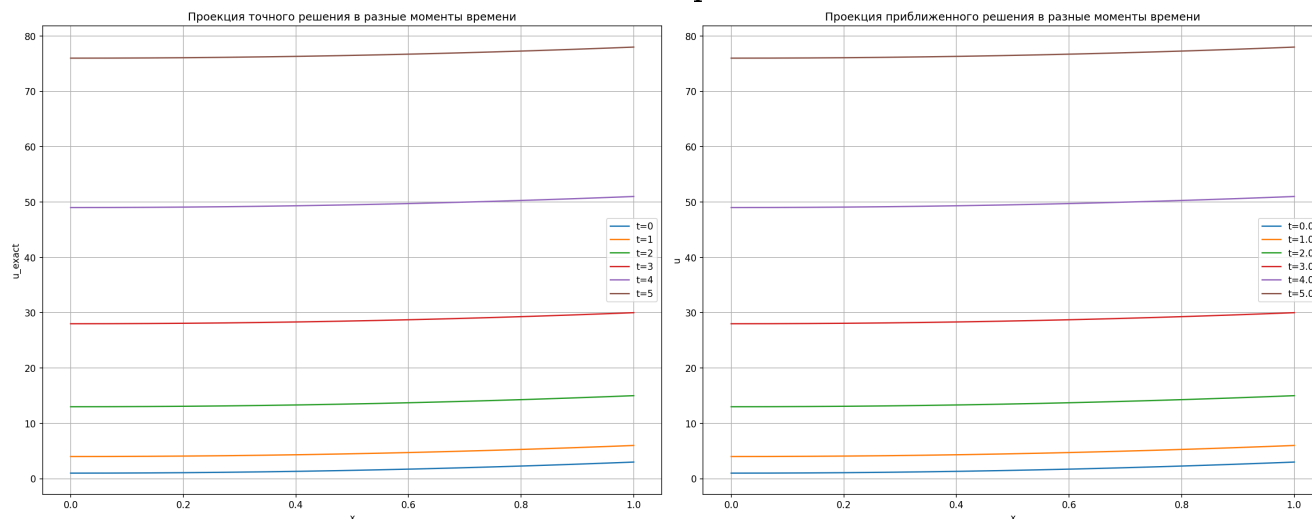


Рис. 31: Устойчивое решение в разные моменты времени t

Вывод: в тесте с параболоидой схема показала точное решение с погрешностью на уровне машинной точности.

3.0.4 Тест 4: Функция из индивидуального варианта

Таблица 8: Нормы погрешности при различных шагах сетки

	h_0	$h_0/2$	$h_0/4$	$h_0/8$
τ_0	3.000×10^{-6}	6.811×10^{-7}	1.703×10^{-7}	4.270×10^{-8}
$\tau_0/2$	3.000×10^{-6}	6.830×10^{-7}	1.708×10^{-7}	4.278×10^{-8}
$\tau_0/4$	3.000×10^{-6}	6.840×10^{-7}	1.710×10^{-7}	4.278×10^{-8}
$\tau_0/8$	3.000×10^{-6}	6.845×10^{-7}	1.710×10^{-7}	4.280×10^{-8}

Устойчивое решение:

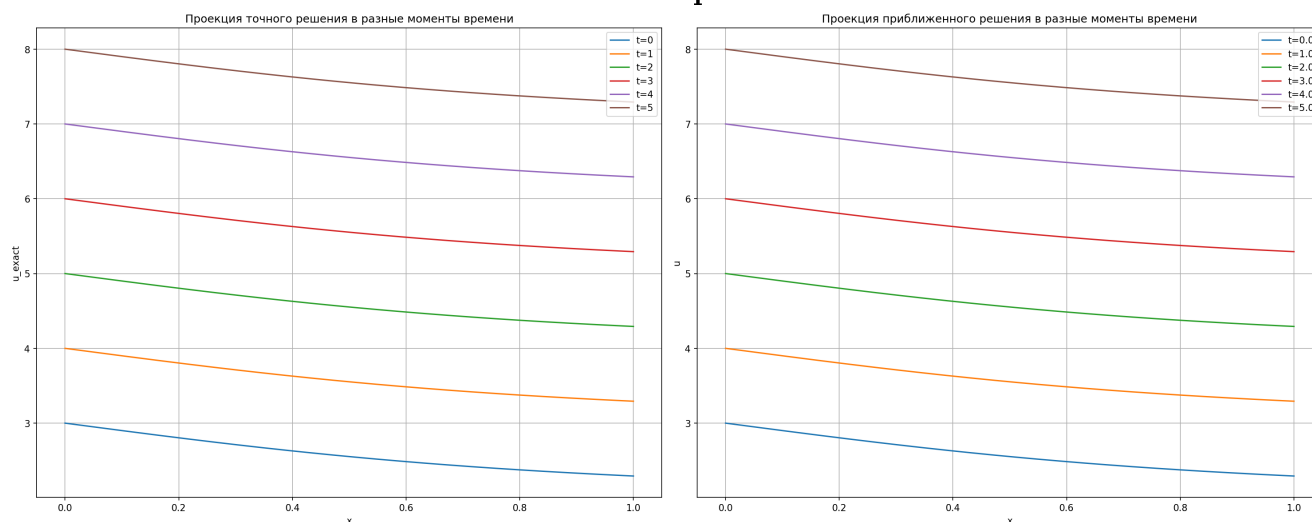


Рис. 32: Устойчивое решение в разные моменты времени t

Ситуация аналогичная индивидуальному варианту для Р-С “крест”: видно,

что погрешность аппроксимации стремится к 4, что обеспечивает порядок аппроксимации $O(h^2)$, что в свою очередь полностью согласуется с теорией.